第6回 異方性と欠点：配布資料

動画は休憩と自己確認を含む90分です。必要に応じて一時停止し、図・途中式・単位・比較条件を残してください。動画内の演習は自己確認用です。正式な提出課題A2の作業時間は動画90分と別です。

比較するもの	固定する条件・着目する量
材料の方向	形・小さい応力等をそろえ、E_L・E_R・E_Tを区別
断面の形	材質・主な繊維方向・F・L・支持をそろえ、IとZを比較
節・目切れ	力の種類・向き、位置、周囲の繊維・割れ等を確認

方向別の弾性率比

Table 5-1：約12%含水率	E_T/E_L	E_R/E_L
Douglas-fir	0.050	0.068
Sitka spruce	0.043	0.078

同じ小さい応力の線形域：$\varepsilon_R/\varepsilon_L=E_L/E_R$。Douglas-firはR/L≈14.7、T/L=20。Sitka spruceはR/L≈12.8、T/L≈23.3。Eの比から強度の比は決まりません。

同じ小さいひずみなら、$\sigma_R/\sigma_L=E_R/E_L$で、Douglas-firは0.068。同じ力でも、R側の断面積がL側の2倍なら応力は1/2、$\varepsilon_R/\varepsilon_L$≈7.35。固定した量を区別します。

密度は同じ状態の同じ物体なら向きを変えても同じ。弾性率や強度は方向を指定します。曲げEと軸方向Eは測定方法の違いを確認し、前回の曲げEに表の比を無条件に掛けて絶対値を求めません。

断面のA・I・Zと、寸法の効果

長方形：$A=bh$、$I=bh^3/12$、$Z=bh^2/6=I/(h/2)$。Iは曲げの変形、Zは最大曲げ応力に使用。F・L・E・支持が同じならδはIの逆数、σ最大はZの逆数に比例します。

高さh→khの条件	幅の比	A	I	Z	δ	σ
幅一定	1	k	k^3	k^2	$1/k^3$	$1/k^2$
面積一定	1/k	1	k^2	k	$1/k^2$	1/k

A案40×10 ㎜、B案20×20 ㎜：Aは双方400 $㎜^2$。Iは約3,333／13,333 $㎜^4$、Zは約667／1,333 $㎜^3$。B/AはIが4、Zが2。Bのδは1/4、σ最大は1/2。

幅40・高さ10 ㎜の板を長さの軸回りに90度回し、幅10・高さ40 ㎜にすると、Iは16倍、Zは4倍、δは1/16、σ最大は1/4（主な繊維は長さに沿い、Eは同じとするモデル）。

教科書の「4倍の力」と、たわみ

公開見本の幅一定・高さ2倍では、Zが4倍なので同じ曲げ強さに達する荷重は4倍。一方Iは8倍なので同じ荷重のたわみは1/8。面積一定の「高さ2倍」とは幅の条件が違います。座屈・接合等を含む全ての耐力を保証する関係ではありません。

節・目切れ・ばらつきと、自己確認

節は枝の基部が幹に取り込まれた部分。周囲では繊維が回り込みます。生き節・死に節・抜け節は周囲とのつながりや状態で区別。目切れは材の長軸と繊維方向のずれです。

曲げの引張側／圧縮側、モーメントやせん断、支持や接合位置、節の状態や割れを合わせて観察します。模式図だけから何%の強度低下と数値化しません。樹種の平均値と、手元の部材の値、等級に基づく値を分けます。

① 同じ小さい応力のR/L・T/Lのひずみ比を、2樹種について文字式から求める。同じひずみ、同じ力の場合は条件を変えて再計算する。

② 幅一定と面積一定で、高さk倍のA・I・Z・δ・σの比を導く。40×10→10×40 ㎜の回転例でも確認する。

③ 中央荷重の単純支持ばりを描き、中央下面と支点付近上面の節について、引張／圧縮と追加で確認したい情報を整理する。

④ 仮想データ：同じ板3回が1.0、1.1、1.0 ㎜、別々の板3枚が0.8、1.0、1.4 ㎜。試料間の違いと読み取りの違いをどう確かめるか。

⑤ 「板を立てると木のEが大きくなった」を修正し、生徒の観察を生かす説明と、理解を確認する問いを作る。

解説・課題A2と、参照資料

① ひずみ比はEの比の逆数。同じひずみの応力比はEの比。同じFでも断面積が違えば応力は同じでない。② 前頁の表に対応。材料のEや強度値を変えた比較ではありません。

③ 下向き中央荷重では中央上側が主に圧縮、下側が引張り。中央付近のMは大きい。支点付近も、めり込み・せん断・接合等の確認が残ります。節の見かけの寸法だけで安全を断定しません。

④ 同じ板の繰り返しは読み取り等の違いを調べる材料。別々の板の値には試料差と測定差が重なります。複数の板を同じ手順で繰り返し、寸法・方向・状態を記録。数値は説明用で実測ではありません。⑤ 同じ板でも断面の高さを変えるとIが変わり、たわみが変わる。Eが変わったと決める比較ではない。何を変えたかを図示する問いなどが有効です。

提出課題A2は第5〜6回のまとめ。資料参照可、作業目安90〜120分は動画とは別。各欄5点、基本70点・発展30点。基本欄12個の必要要素を十分満たせば60点。何かを書けば自動的に60点となる意味ではありません。回答ID、式、単位、資料の該当箇所を残します。期限・提出方法・生成AI利用はTeams等の案内に従ってください。

USDA Wood Handbook 2021 Chapter 5（定義：5-2〜5-3頁、Table 5-1：5-2頁、Table 5-3a：5-7／5-8頁）
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244

教育図書R7公開内容解説資料 PDF8頁に教科書28〜29頁等の掲載見本。公開見本で照合した範囲と採用教科書全文は区別する。
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編 A 材料と加工の技術
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf